



Enfermedades cerebelosas

I. López-Zuazo Aroca*, G. Carvalho Monteiro y B. Povedano Margarit

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España. Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Enfermedades cerebelosas
- Causas de ataxia
- Clasificación de las ataxias
- Degeneración espinocerebelosa

Keywords:

- Cerebellar diseases
- Ataxia causes
- Ataxia classification
- Spinocerebellar degeneration

Resumen

Las enfermedades cerebelosas tienen una amplia variedad de causas cuya diferenciación comienza con una historia y exploración física completas. Resulta necesario conocer bien la anatomía y la función del cerebelo y aproximarse a ellas de forma práctica en función de la edad del paciente y del comienzo temporal de los síntomas. En algunos casos, el diagnóstico será prácticamente directo y, en otros, se precisarán pruebas de laboratorio y genética de complejidad creciente o de neuroimagen avanzada para su correcta identificación. Tanto en la situación de urgencia neurológica como en el estudio de las formas crónicas, siempre tendremos en mente la búsqueda de causas tratables, sin olvidar en el resto los tratamientos de apoyo o farmacológicos sintomáticos. Las causas hereditarias contarán con el consejo genético, asegurando una adecuada comunicación y comprensión de todos los aspectos prácticos y éticos del proceso.

Abstract

Cerebellar diseases

The etiology of cerebellar diseases has a wide range of causes. Diagnosis begins with a complete clinical history and examination. A deep knowledge of cerebellum anatomy and function is essential, as well as to know the age of the patient and the onset of symptoms. Direct diagnosis is achieved in some cases; however laboratory and genetic tests, and neuroimaging test are required, among others. Treatable causes must always be identified both in the neurological emergencies and in the chronic forms. Support treatments and symptomatic pharmacological therapies should also be part of the treatment. Genetic counselling is indicated for inherited causes, ensuring adequate communication and understanding of the practical and ethical aspects of the process.

Concepto

Son el conjunto de enfermedades que producen alteración funcional o lesión del cerebelo y sus conexiones, ocasionando como síntoma más común la ataxia.

Ataxia significa incoordinación o movimiento irregular y desordenado.

Se puede afectar la marcha, las extremidades o ambas, y puede expresarse de una forma lenta y progresiva, como en el caso de las enfermedades degenerativas, o de forma aguda y catastrófica, como los casos debidos a infarto o hemorragia.

La ataxia no es un síntoma exclusivo de las enfermedades cerebelosas. También aparece si se afecta la sensibilidad propioceptiva profunda (cordones posteriores de la médula espinal) y en las enfermedades de los nervios periféricos. En estos casos, la ataxia empeorará al cerrar los ojos (signo de Romberg). Si no varía, orientará a una disfunción del cerebelo, en cuyo caso, la ataxia suele ir acompañada de disartria, dismetría, hipotonía o anormalidades oculares¹.

Clasificación

Las enfermedades cerebelosas tienen una amplia variedad de causas cuya diferenciación comienza con la historia clínica que recogerá datos como la edad de aparición (infantil o del

*Correspondencia

Correo electrónico: ignaciopoex65@gmail.com

TABLA 1
Clasificación de las ataxias

Enfermedades congénitas (connatales no progresivas)	Síndrome de Kearns-Sayre (KSS)	Hemorragia cerebelosa
Traumas perinatales	Oftalmoparesia y disartria con neuropatía sensitiva atáxica (SANDO)	Infarto cerebeloso
Malformación de Arnold-Chiari	Ataxia espinocerebelosa y epilepsia (SCAE)	Siderosis superficial
Hipoplasia/aplasia cerebelosa congénita	Enfermedad de Alpers-Huttenlocher (AHS)	Deficiencias vitamínicas
Malformación de Dandy Walker	Ataxia espinocerebelosa de comienzo infantil (IOSCA)	Encefalopatía de Wernicke (deficiencia de vitamina B ₁)
Síndrome de Gillespie (aniridia, ataxia cerebelosa y discapacidad intelectual)	Síndrome de ataxia mitocondrial recesiva (MIRAS)	Deficiencia de vitamina B ₁₂
Hidrocefalia	Miclonus, epilepsia, miopatía y ataxia sensitiva (MEMSA)	Deficiencia de vitamina E
Síndrome de Joubert (ausencia congénita de vermis)	Leucoencefalopatía con afectación de tronco, médula espinal y acidosis láctica (LBSL)	Deficiencia de zinc
Enfermedades hereditarias o genéticas	Enfermedades adquiridas	Tumores/paraneoplásicas
Con herencia autosómica dominante	Tóxicas y metabólicas	Tumores primarios benignos y malignos de la fosa posterior
Leucodistrofia de comienzo adulto	Degeneración cerebelosa alcohólica	Linfoma
Atrofia dentatorubropalidoluisiana (ADRPL)	Monóxido de carbono	Metástasis
Ataxias episódicas	Fármacos (antiepilépticos, quimioterapia, litio, amiodarona, metronidazol)	Degeneración cerebelosa paraneoplásica
Degeneraciones espinocerebelosas del adulto (SCA 1-33)	Mielinólisis extrapontina	Anti-Tr: linfoma de Hodgkin
Síndrome ataxia-pancitopenia (SAMD9L gene)	Degeneración hepatocerebral	Anti-Yo: mama y ginecológicos
Con herencia autosómica recesiva	Hipertermia	Anti-mGlu1: linfoma de Hodgkin
Abetalipoproteinemia (Bassen-Kornzweig)	Hipomagnesemia	Anti-Ri: microcítico de pulmón, ovario
Aceruloplasminemia	Hipoparatiroidismo	Anti-Hu: microcítico de pulmón
Aminoacidurias (Harnub, jarabe de arce)	Hipotiroidismo	Anti-VGCC: microcítico de pulmón
Ataxia con hipogonadismo (Holmes)	Insecticidas	Anti-CV2: microcítico de pulmón
Ataxia con deficiencia aislada de vitamina E	Encefalopatía portosistémica	Enfermedades autoinmunes
Ataxia con apraxia oculomotora tipo 1 y 2	Tóxicos (arsénico, benceno, plomo, mercurio, talio, tolueno)	Encefalomiелitis aguda diseminada
Ataxia-telangiectasia	Infecciosas	Encefalitis de Bickerstaff
Ataxia telangiectasia-like disorder	Absceso cerebeloso	Enfermedad celíaca (enteropatía por gluten con ataxia)
Xantomatosis cerebrotendinosa	Panencefalitis rubeólica congénita	Anti-GAD positivo con ataxia
Ataxia cerebelosa autosómica recesiva tipos 1, 2 y 3	Meningoencefalitis fúngica	Tiroiditis de Hashimoto/encefalopatía
Ataxia de Friedreich	Encefalitis por VIH/sida	Histiocitosis X
Hiperamonemias	Encefalitis herpéticas	Síndrome de Miller-Fischer (anti-GQ1b)
Leucodistrofias	<i>Legionella</i>	Esclerosis múltiple
Enfermedades lisosomales por depósito	Enfermedad de Lyme	Neurosarcoidosis
Enfermedad de Wilson	Malaria	Cerebelitis aguda posinfecciosa
Enfermedad de Unverricht-Lundborg	Micoplasma	Varicela (niños)
Enfermedad de Refsum	Neurocisticercosis	VEB (adultos)
Degeneración asociada a pantotenato quinasa	Priones (ECJ, GSS)	Vasculitis, incluyendo enfermedad de Behçet, poliarteritis nodosa y arteritis temporal
Síndrome de Marinesco-Sjögren	Leucoencefalopatía multifocal progresiva	Polineuropatías crónicas
Con herencia ligada a X	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP)
Adrenomieloneuropatía	Panencefalitis esclerosante subaguda (sarampión, rubeola)	PNP asociada a paraproteína
Adrenoleucodistrofia ligada a X	Sífilis	Enfermedades degenerativas cerebelosas esporádicas
Síndrome de ataxia temblor X frágil	Toxoplasmosis	Atrofia de múltiples sistemas
Deficiencia de ornitina transcarbamilasa	Tuberculosis	Neuroacantocitosis
Deficiencia de piruvato deshidrogenasa	Cerebelitis víricas (CMV, <i>Coxsackie</i> , ECHO, VEB, polio, etc.)	Neurodegeneración asociada a pantotenato quinasa (forma esporádica)
Genéticas mitocondriales	Enfermedad de Whipple	Mimetizadores de ataxia cerebelosa
Epilepsia mioclónica con fibras rojo rasgadas (MERRF)	Vasculares	Neuropatías sensitivas de fibra gruesa
Debilidad neurogénica con ataxia y retinitis pigmentosa (NARP)		Hidrocefalia a presión normal
Síndrome de Leigh maternalmente heredado (MILS)		Hidrocefalia obstructiva
Síndrome de Leigh (LS)		Ataxia psicógena

CMV: citomegalovirus; ECHO: virus huérfanos humanos entéricos citopatogénicos; ECJ: enfermedad de Creutzfeldt-Jakob; VEB: virus de Epstein-Barr; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

adulto) el curso clínico (agudo, subagudo o crónico) y los antecedentes familiares (hereditaria o adquirida). Será importante también preguntar por la región de nacimiento (formas exclusivas de comarcas o países), exposición a tóxicos y fármacos, enfermedades metabólicas y sistémicas, infecciones recientes, factores de riesgo vascular y posibles estados carenciales o tumores (tabla 1).

Manifestaciones clínicas

Para entender las manifestaciones clínicas de los trastornos cerebelosos, resulta necesario conocer la anatomía y la función del cerebelo².

De una forma simplificada y esquemática, la anatomía del cerebelo se puede dividir en tres estructuras principales:

TABLA 2

Síntomas y signos presentes en las enfermedades del cerebelo

Síntoma/signo	Manifestación
Ataxia	Marcha tambaleante con base aumentada
Descomposición del movimiento	Incapacidad para secuenciar correctamente actos coordinados finos
Disartria	Incapacidad de articular correctamente las palabras
Disdisadococinesia	Incapacidad para realizar movimientos alternantes rápidos
Dismetría	Incapacidad para controlar la amplitud del movimiento
Hipotonía	Disminución del tono muscular
Nistagmo	Oscilación involuntaria rápida de los ojos en dirección horizontal, vertical o rotatoria con el componente máximo hacia el lado de la lesión cerebelosa
Palabra escandida	Pronunciación lenta con tendencia a vacilar al inicio de las palabras o sílabas
Temblor	Movimiento oscilatorio alternante rítmico de una extremidad a medida que se aproxima a su objetivo o adoptar la extremidad una postura fija

1. La línea media (paleocerebelo) que incluye el vermis, los núcleos fastigio, emboliforme y globoso y el vestibulocerebelum (flóculo y nódulo).

2. El paravermis o zona intermedia.

3. Los hemisferios laterales (neocerebelo), incluyendo el núcleo dentado.

Los síndromes cerebelosos se pueden clasificar dependiendo del daño en estructuras de la línea media o de los hemisferios, aunque existe un importante solapamiento clínico. Así, las estructuras de la línea media son críticas para la ejecución motora, los movimientos rápidos y lentos de los ojos, el equilibrio, la coordinación y la función vestibular.

El daño en la línea media tiende a producir ataxia de la marcha, del tronco, dismetría, alteraciones oculares, titubeo cefálico y vértigo. Los pacientes tienden a caer cuando están de pie con los pies juntos, tanto con los ojos abiertos como cerrados. Tienen dificultad para la marcha, especialmente en tándem, y se quejan de sensación de inestabilidad³.

En las lesiones del vermis, la dismetría puede predominar en los miembros inferiores y ser observada en la prueba talón-rodilla. Las anomalías oculares más frecuentes son el opsoclonus, el flúter ocular y el nistagmo en la mirada horizontal, más prominente cuando miramos al lado de la lesión, aunque puede estar presente en todas las direcciones de la mirada. El nistagmo vertical superior es localizador de lesión en el flóculo y el nistagmo vertical inferior puede verse en lesiones del vermis y bulbares bajas, además de en otras localizaciones. El vértigo, las náuseas y los vómitos son frecuentes por lesión en el vestibulocerebelo, asociadas a los hallazgos oculares descritos⁴.

Los pacientes con lesión en la zona intermedia o paravermis tienen como principal característica la ataxia bilateral de las extremidades superiores.

Por último, los hemisferios cerebelosos tienen funciones concernientes a la planificación y coordinación de tareas complejas, además controlan algunos aspectos de la memoria, aprendizaje y cognición. El daño de un hemisferio cerebeloso acarrea síntomas notables en las extremidades ipsilaterales, incluyendo disdiadococinesia, dismetría, incoordinación, tem-

blor intencional y habla escandida, lenta, monótona y mal articulada⁵ (tabla 2).

Formas etiopatogénicas

Una manera práctica de aproximarse a la etiopatogenia de las ataxias es a través del comienzo temporal de los síntomas. De esta forma, existen presentaciones agudas (minutos a días), subagudas (días a semanas) y crónicas (meses a años)⁶.

Ataxias agudas

El comienzo ocurre en un período de minutos a horas y son consideradas siempre emergencias neurológicas. Las causas más comunes son las enumeradas a continuación.

Vasculares

Isquemia cerebelosa. Ocurre por los múltiples mecanismos que afectan al sistema arterial vertebrobasilar, incluyendo embolismos, trombosis, disección y vasculitis. La oclusión de la arteria vertebral, basilar o ramas mayores que irrigan los hemisferios cerebelosos dan como resultado una ataxia apendicular ipsilateral y, en los casos de lesión de estructuras de la línea media, ataxia de la marcha, nistagmo, vértigo y vómitos, pudiendo haber síntomas de disfunción del tronco del encéfalo dependiendo de la localización. Pueden ocurrir accidentes isquémicos transitorios y, en los casos de mecanismo hemodinámico, empeorar con los cambios de posición. Existen varios síndromes vasculares de la circulación posterior cuya descripción excede los límites de esta revisión.

Hemorragia cerebelosa. Tiene numerosas etiologías. Las más frecuentes son la hipertensiva, la ruptura de aneurismas y malformaciones arteriovenosas y la transformación hemorrágica de infartos isquémicos. Puede afectar al vermis o a los hemisferios y los síntomas son comunes al ictus isquémico.

Tanto los ictus isquémicos como los hemorrágicos cursan frecuentemente con cefalea y pueden complicarse con edema, compresión del cuarto ventrículo, desplazamiento del tronco, hidrocefalia y, finalmente, herniación caudal y muerte si no se tratan de forma efectiva. Puede ser necesario su ingreso en unidades de cuidados intensivos con monitorización, neuroimagen y evaluación quirúrgica seriada para obtener los mejores resultados.

Fármacos y tóxicos

Hay que pensar en ellos en las ataxias agudas y subagudas, en donde la etiología no sea rápidamente aparente después de la obtención de la historia, la exploración y las pruebas complementarias urgentes.

Los principales grupos farmacológicos que afectan al cerebelo son los antiepilépticos (especialmente carbamacepina, oxcarbacepina, fenitoína y lamotrigina), el ácido valproico cuando cursa con hiperamonemia y las benzodiacepinas. Suelen acompañarse de algún grado de nistagmo y valores séricos elevados.

TABLA 3

Fármacos y toxinas asociadas con síntomas cerebelosos

Alcohol
Amiodarona
Antiepilépticos
Barbitúricos
Benzodiazepinas
Bismuto
Quimioterápicos (citarabina, fluorouracil y asparaginasa)
Ciclosporina
Glucocorticoides en altas dosis
Metales pesados (sobre todo mercurio y manganeso)
Litio
Metronidazol
Fenciclidina
Piperazina
Tacrolimus
Talio
Tolueno
Zidovudina

El efecto es generalmente reversible cuando se suspende el fármaco causante, pero la administración crónica, de fenitoína en particular, puede producir una ataxia permanente por degeneración cerebelosa.

Los quimioterápicos igualmente se asocian con ataxias reversibles o permanentes. Citarabina, utilizada en leucemias y linfomas en dosis altas, produce ataxia hasta en el 10-25% de los casos.

Fluorouracil, utilizado en el cáncer de colon, está asociado con ataxia cerebelosa aguda o subaguda.

Capecitabina, procarbina y vincristina también se asocian con ataxia aguda.

Cisplatino y oxaliplatino están asociados con el desarrollo de ataxia sensorial por neurotoxicidad, afectando a la raíz dorsal de los ganglios y nervios periféricos.

Entre los tóxicos y venenos más frecuentes se encuentran el alcohol, el tolueno y los metales pesados, especialmente mercurio y manganeso (tabla 3).

Infecciosas

Meningoencefalitis. Pueden producir ataxia cerebelosa con o sin otros síntomas neurológicos como cefalea, rigidez de nuca, afasia o fiebre. Sin embargo, la ataxia como síntoma único aparece especialmente en ciertas infecciones víricas, incluyendo el virus de la varicela zoster y el virus de Epstein-Barr (VEB), bacterianas como neumococo, meningococo y atípicas (*Borrelia*, *Listeria*, *Mycoplasma*, tuberculosis y malaria).

Cerebelitis posinfecciosa. Es un trastorno que se produce entre una y seis semanas después de las infecciones por virus como el de la varicela, el sarampión, el VEB y otras infecciones y vacunas en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es una enfermedad monofásica que tiene una resolución completa independiente del tratamiento instaurado, excepto los casos infrecuentes que se complican con edema del cerebelo, en cuyo caso pueden ser necesarios los corticoides o el drenaje

externo si se produce hidrocefalia. Algunos casos están asociados con la producción de anticuerpos y los estudios de resonancia magnética (RM) craneal pueden demostrar anomalías en la señal de los hemisferios cerebelosos en difusión y en T2⁷.

Ataxias subagudas

Se caracterizan por tener un comienzo del orden de días o semanas y una progresión en semanas o meses. Su etiología incluye las siguientes afecciones.

Agentes infecciosos atípicos

Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Se debe a la reactivación del virus JC en pacientes inmunodeprimidos. Se manifiesta con déficits neurológicos focales subagudos, incluyendo parálisis, defectos del campo visual, ataxia de la marcha y alteraciones del estado mental. La RM revela un proceso multifocal limitado a la sustancia blanca que no se corresponde con un territorio vascular y no presenta efecto de masa ni realce tras la administración de contraste intravenoso. El diagnóstico definitivo se realiza mediante la detección del ADN del virus JC en líquido cefalorraquídeo (LCR). No hay tratamiento específico y este consiste en revertir el estado de inmunodepresión cuando esto sea posible.

Priones. Muy frecuentemente están asociados con ataxia. La demencia rápidamente progresiva y el mioclonos son las otras dos manifestaciones cardinales de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob esporádica que es la enfermedad por priones más frecuente. Otros síntomas frecuentes son la hipocinesia y el temblor. La RM puede dar alteraciones dependiendo del momento evolutivo en que se practique. Las técnicas más sensibles son las secuencias en T2, FLAIR y en difusión que pueden mostrar un aumento de señal en el putamen y la cabeza del caudado. También en ocasiones se observan hiperintensidades en la corteza cerebral y el cerebelo. La proteína 14-3-3 en LCR, un marcador inespecífico de muerte neuronal, aparece elevada en muchos pacientes, pero puede ser normal en fases precoces. Estas enfermedades no tienen tratamiento efectivo y su curso es progresivo hasta la muerte.

Enfermedad de Whipple. Enfermedad infecciosa rara causada por el bacilo *Tropheryma whippeli*. Se caracteriza por artralgias, dolor abdominal, diarrea con esteatorrea y pérdida de peso. Los síntomas neurológicos aparecen en una minoría de pacientes (5%) y los más frecuentes son el deterioro cognitivo, la parálisis supranuclear de la mirada y la ataxia cerebelosa. La aparición de oscilaciones pendulares convergentes de los ojos, combinadas con contracciones de los músculos masticatorios (miorritmia oculomasticatoria), se ha considerado patognomónica de esta entidad. El diagnóstico se basa en la demostración del microorganismo en la biopsia de yeyuno o la detección de ADN mediante técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en LCR. El tratamiento es con antibióticos como ceftriaxona o meropenem por vía intravenosa, seguido de cotrimoxazol por vía oral

durante 12 meses. La enfermedad sin diagnosticar puede ser mortal.

Enfermedades autoinmunes

Esclerosis múltiple. Dentro de la variedad de síntomas que produce, existen casos que pueden comenzar con ataxia como síndrome clínicamente aislado. Además, la afectación de la función cerebelosa en las formas recurrente remitente y secundariamente progresiva es muy frecuente. Los hallazgos típicos en la RM y la presencia de bandas oligoclonales (BOC) en el LCR facilitan su diagnóstico.

Encefalomiелitis aguda diseminada. Es una enfermedad desmielinizante multifocal y monofásica que en su forma clásica puede presentarse con ataxia y encefalopatía. Más frecuente en niños y adultos jóvenes después de una infección vírica o bacteriana. La RM muestra grandes áreas de afectación de sustancia blanca con edema perilesional y captación de contraste. El tratamiento con esteroides intravenosos puede tener un rápido efecto en la resolución de los síntomas.

Síndrome de Miller-Fisher. Se considera una variante clínica del síndrome de Guillain-Barré caracterizado por la tríada oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Puede estar asociada a la presencia de anticuerpo GQ1b. Es frecuente el antecedente de infección vírica en los días o semanas precedentes, incluyendo la seroconversión por el virus de la inmunodeficiencia humana. La encefalitis de Bickerstaff que afecta al tronco cerebral se considera una entidad relacionada, cursando además de ataxia y alteración de la motilidad ocular con encefalopatía e hiperreflexia. Puede responder a inmunoglobulinas intravenosas y plasmaféresis. Algunos expertos la consideran expresión del solapamiento del denominado síndrome anti-GQ1b.

Ataxia asociada a anti-GAD. La presencia de anticuerpos contra la ácido glutámico decarboxilasa (GAD) puede dar lugar a una forma rara esporádica de ataxia cerebelosa en pacientes entre los 20 y 70 años. La ataxia de la marcha, el nistagmo y la disartria pueden progresar a lo largo de meses o años. La mayoría son mujeres y pueden asociar diabetes tipo I, tiroiditis y anemia perniciosa. Hay un solapamiento clínico con el síndrome de la persona rígida. La presencia de estos anticuerpos también se ha relacionado con epilepsia autoinmune y mioclonías. La RM puede ser normal o mostrar atrofia cerebelosa. El LCR, en ocasiones, presenta BOC. El diagnóstico se basa en la presencia de anti-GAD en el adecuado contexto clínico. Los tratamientos utilizados se basan en corticoides, plasmaféresis, inmunoglobulinas intravenosas o azatioprina⁸.

Enfermedad celíaca. Los síntomas clásicos están relacionados con malabsorción intestinal e incluyen diarrea, esteatorrea, adelgazamiento y deficiencias vitamínicas. Los síntomas neurológicos incluyen neuropatía periférica, ataxia, epilepsia, cefalea y depresión. La ataxia por gluten puede cursar con o sin enteropatía e ir asociada a signos oculares,

dismetría apendicular y disartria. Ocurre en la quinta-sexta década de la vida, con un inicio insidioso y gradual. El diagnóstico se basa en la presencia de niveles elevados de anticuerpos antigliadina y transglutaminasa tipo II y V. La RM revela atrofia en el 60% o más de los casos. El tratamiento se basa en la dieta exenta de gluten pero no todos los pacientes experimentan mejoría^{9,10}.

Enfermedades sistémicas de causa inmune. El lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Behçet, el síndrome de Sjögren y otras vasculitis sistémicas pueden ocasionalmente cursar con ataxia como síntoma predominante. Su diagnóstico depende de criterios clínicos o la obtención de biopsia de tejidos afectados¹¹.

Encefalopatía de Hashimoto. Es una entidad infrecuente y de presentación heterogénea que sigue un curso que oscila desde rápidamente progresivo a crónico. Sus manifestaciones más comunes son el deterioro cognitivo, las crisis epilépticas y el mioclonos, mimetizando en ocasiones a la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. Los síntomas cerebelosos pueden aparecer pero son más raros. Su diagnóstico se apoya en la presencia de títulos elevados de anticuerpos antitiroideos y la respuesta a esteroides.

Sarcoidosis. Es una enfermedad multisistémica caracterizada patológicamente por la presencia de granulomas no caseificantes en los tejidos afectados. Los órganos diana por excelencia son el pulmón, la piel y los ojos. El sistema nervioso se afecta en un 5% de los casos y raramente como manifestación inicial. Cualquier parte del sistema nervioso central o periférico puede afectarse, dando síndromes comunes como mononeuritis craneales, polineuropatías, meningitis aséptica, mielopatía y lesiones inflamatorias en el parénquima cerebral, incluido el cerebelo¹².

Tumores primarios y metastásicos. Los tumores primarios (astrocitomas) de la fosa posterior son más frecuentes en los niños.

En la fosa posterior de los adultos, los tumores más frecuentes son las metástasis de pulmón o de mama en la mujer. Producen síntomas cerebelosos por infiltración o compresión del parénquima o sus tractos aferentes o eferentes.

El hemangioblastoma cerebeloso es un tipo de tumor asociado a la enfermedad de Von Hippel-Lindau. Su presentación puede ser ataxia aguda por su tendencia a sangrar o subaguda por desplazamiento de estructuras de la fosa posterior. Con frecuencia pueden ser múltiples.

Los schwannomas del VIII par, cuando son grandes, producen ataxia por compresión del cerebelo. Cuando son bilaterales son característicos de la neurofibromatosis tipo II.

Degeneración cerebelosa paraneoplásica. Entidad infrecuente asociada principalmente a cáncer de pulmón de células pequeñas, ocasionalmente descrito en mama, ovario y linfoma de Hodgkin. Es importante tener en cuenta que los síntomas neurológicos a menudo preceden al diagnóstico de cáncer con un intervalo de meses y a veces años. El mecanismo fisiopatológico es una respuesta autoinmune desencade-

nada por reactividad cruzada entre células del tumor y del cerebelo, asociado a la producción de anticuerpos específicos que pueden ser medidos en sangre y LCR, lo que apoya su diagnóstico. Los más frecuentes son anti-Yo, anti-Hu, anti-Ri y anti-Ma.

La forma de presentación es una ataxia de la marcha que puede ser de inicio agudo con náuseas y vómitos y otros signos cerebelosos. No es raro que estos pacientes manifiesten otros síntomas secundarios a su asociación con encefalitis límbica o con el síndrome de Eaton-Lambert. Si los pacientes no tienen historia oncológica, hay que hacer una búsqueda de neoplasia oculta. Los síntomas pueden estabilizarse con el tratamiento del tumor o con inmunoterapia, pero raramente mejoran de forma significativa.

Abuso de alcohol y enfermedades carenciales. El alcoholismo es una causa frecuente de degeneración cerebelosa, fundamentalmente del vermis que produce ataxia troncal. Además de los efectos tóxicos directos del alcohol, la malnutrición crónica que suele venir asociada lleva a deficiencias de vitaminas B₁, B₁₂ y E.

La deficiencia de tiamina puede dar como resultado la denominada encefalopatía de Wernicke, entidad que se caracteriza por la tríada clínica de ataxia, alteraciones de la motilidad ocular y *delirium*. Es importante recordar que, además del alcoholismo, puede ocurrir en otras situaciones de malnutrición crónica como la anorexia nerviosa o pacientes en diálisis.

Son frecuentes los casos de encefalopatía o confusión mental aguda como síntoma aislado, por lo que su diagnóstico requiere un alto grado de sospecha. Los hallazgos en RM (necrosis hemorrágica petequeal en estructuras cerebrales de la línea media) y la medición directa de los niveles de vitamina B₁ completan el diagnóstico. Puede ser necesario el tratamiento urgente con tiamina intravenosa y tener cuidado con la administración de soluciones glucosadas en pacientes susceptibles, pues puede precipitar la encefalopatía.

La deficiencia de vitamina E causa ataxia y polineuropatía. Puede ocurrir en casos de malabsorción de grasas, enfermedad celíaca, colestasis hepática, colangitis biliar primaria, fibrosis quística, insuficiencia pancreática, enfermedad inflamatoria intestinal, *by-pass* gástrico y también por causas genéticas.

Por último, las deficiencias de vitamina B₁₂ y de cobre han sido asociadas a casos de ataxia subaguda progresiva y mieloneuropatía.

Enfermedades sistémicas. La degeneración hepatocerebral adquirida es una entidad progresiva que aparece en el contexto de una cirrosis hepática con descompensaciones repetidas y de *shunt* portosistémico como factores de riesgo. Entre sus manifestaciones neurológicas se encuentra la ataxia que viene acompañada de parkinsonismo, movimientos involuntarios y deterioro cognitivo. En la RM es típica la hiperintensidad del pálido en T1. Puede mejorar o estabilizarse después del trasplante hepático¹³.

La ataxia también puede aparecer en casos de hipotiroidismo grave y sin tratamiento y de hipoparatiroidismo asociado a otros síntomas neurológicos como debilidad, tetania, crisis comiciales y alteraciones psiquiátricas¹⁴.

TABLA 4

Ataxias debidas a defectos enzimáticos

Ataxias intermitentes
Hiperamoniemias y aminoacidurias
Trastornos del metabolismo del lactato y piruvato
Ataxias progresivas
Tay-Sachs
Sandhoff
Niemann-Pick
Leucodistrofia metacromática
Adrenomieloneuropatía
Abetalipoproteinemia
Xantomatosis cerebrotendinosa
Deficiencia de vitamina E de causa hereditaria
Lesch-Nyhan
Enfermedad de Wilson
Lipofuscinosis ceroides neuronal
Refsum

Ataxias crónicas**Ataxias congénitas**

Suelen estar presentes al nacer y permanecen invariables en su evolución. Las más frecuentes como la malformación de Chiari o la de Dandy-Walker pueden necesitar, en ocasiones, tratamiento quirúrgico si asocian hidrocefalia o son muy sintomáticas.

Ataxias hereditarias

Las ataxias hereditarias en su conjunto corresponden hasta el 50% de los síndromes atáxicos progresivos del adulto y hasta una tercera parte de los casos en los niños. Con la identificación de los defectos genéticos en muchas de estas enfermedades, el diagnóstico actual se ha simplificado al disponer de los modernos test genéticos.

Tradicionalmente se dividen en dos grupos.

1. Ataxias causadas por errores innatos del metabolismo, casi siempre de herencia recesiva y de aparición infantil.
2. Ataxias progresivas degenerativas no debidas a errores innatos del metabolismo.

Estas últimas son más frecuentes que las anteriores y, a su vez, se dividen por su modo de herencia en dominantes, recesivas, ligadas a X y formas mitocondriales.

En los errores innatos del metabolismo, la ataxia es un componente más del fenotipo clínico que puede ser dividido en dos grupos generales, a saber, las ataxias intermitentes que ocurren con exacerbaciones de la anomalía bioquímica subyacente y las ataxias progresivas que están inducidas por las deficiencias enzimáticas específicas (tabla 4).

Las ataxias metabólicas se diagnostican por las pruebas metabólicas de cribado (aminoácidos y ácidos orgánicos en sangre y orina) y su tratamiento se basa en dietas especiales, suplementos vitamínicos, trasplante hepático y reemplazo de la deficiencia enzimática, en muchas de ellas todavía experimentales.

Las ataxias autosómicas dominantes (AD) más frecuentes son las ataxias espinocerebelosas (SCA) (tabla 5).

Algunas de estas enfermedades están causadas por la expansión de repeticiones de trinucleótidos que codifican re-

TABLA 5

Características de las ataxias espinocerebelosas autosómicas dominantes

Tipo	Rasgos distintivos	Locus genético y proteína
SCA1	Piramidismo, neuropatía periférica	ATXN1; ataxina-1
SCA2	Sacadas lentas, mioclono, arreflexia	ATXN2; ataxina-2
SCA3	Mirada fija persistente, neuropatía periférica, signos extrapiramidales	ATXN3; ataxina-3
SCA4	Neuropatía sensitiva	16q22.1
SCA5	Comienzo temprano y lenta progresión	SPTBN2; beta III espectrina
SCA6	Puede tener un comienzo muy tardío leve y carecer de historia familiar	CACNA1A subunidad alfa 1A P/Q; canales de calcio
SCA7	Degeneración macular	ATXN7; ataxina-7
SCA8	Enfermedad leve	ATXN8
SCA9	No señalados	
SCA10	Crisis parciales complejas o generalizadas	ATXN10; ataxina-10
SCA11	Enfermedad leve	TTBK2; tau tubulina quinasa-2
SCA12	Temblor, demencia	PPP2R2B; fosfatasa 2A
SCA13	Retraso mental	KCNC3; canales del potasio VD
SCA14	Mioclono de temprano comienzo	PRKCG; proteinquinasa C gamma
SCA15/16	Lentamente progresiva	ITPR1; receptor de inositol TP
SCA17	Ataxia marcha, demencia	TBP; proteína ligada TATA
SCA18	Piramidismo, debilidad, neuropatía sensitiva axonal	7q22-q32
SCA19/22	Síndrome cerebeloso, demencia, mioclono	KCND3; canales del potasio VD
SCA20	Temblor palatino, disfonía	11q12
SCA21	Demencia de leve a severa	TMEN240; proteína transmembrana 240
SCA23	Déficit sensitivo distal	PDYN; prodinorfina
SCA24	Herencia recesiva redesignado como SCARR4	1P36
SCA25	Neuropatía sensitiva, tic facial	2p21-p13
SCA26	Ataxia cerebelosa pura	EEF2; factor 2 elongación eucariot
SCA27	Demencia	FGF14; factor 14 de crecimiento fibroblastos
SCA28	Oftalmoparesia y ptosis	AFG3L2; proteasa AAA mitocondrial
SCA 29	Comienzo temprano	3p26
SCA30	Ataxia pura lentamente progresiva	4q34.3-q35.1
SCA31	Hipotonía	BEAN
SCA32	Demencia, varones con azoospermia y atrofia testicular	7q32-q33
SCA33	No señalado	
SCA34	Lesiones cutáneas papuloescamosas	ELOVL4; ac. graso elongasa 4
SCA35	Ataxia progresiva de comienzo tardío	TGM6; transglutaminasa 6
SCA36	Comienzo tardío, ataxia, disartria, sordera y enfermedad de motoneurona	NOP 56
SCA37	Comienzo tardío, caídas, disartria, movimientos oculares verticales anormales	1p32
SCA38	Fenotipo cerebeloso puro lentamente progresivo	ELOVL5; ac. graso elongasa 5
SCA39	No señalado	
SCA40	Hiperreflexia y espasticidad	CCDC88
DRPLA	Corea, crisis, mioclono, demencia	ATN1; atrofina-1

giones de poliglutamina en las proteínas finales, y que se piensa que producen una «ganancia tóxica de función», es decir, la proteína mutada gana una nueva función antes que

perder su función normal. También se ha descrito la expansión de pentanucleótidos (por ejemplo, en SCA 10)¹⁵.

Otras causas incluyen la atrofia dentadorubropalidoluy-siana (DRPLA) que es rara fuera de Japón y que cursa con ataxia, demencia, epilepsia mioclónica y coreoatetosis y la variante atáxica del síndrome de Gertsman-Straussler-Scheinker.

Otro grupo de ataxias con herencia AD son las denominadas ataxias episódicas. Corresponden a un grupo heterogéneo de trastornos paroxísticos que típicamente se presentan en la infancia o raramente en adultos jóvenes de las que existen siete variedades denominadas EA1 a EA7. Las dos primeras son las más frecuentes y en todas subyacen mutaciones que afectan a los receptores de los canales iónicos transmembrana (canalopatías). Las dos formas mayoritarias pueden responder a acetazolamida.

Las ataxias autosómicas recesivas (AR) más frecuentes son la ataxia de Friedreich y las ataxias asociadas a defectos en la reparación del ADN (ataxia-telangiectasia, síndrome de ataxia-telangiectasia *like* -ATL- y el síndrome Nijmegen *breakage* -NBS-)¹⁶.

La AF es la ataxia hereditaria más frecuente, un caso de cada 50.000 en poblaciones caucásicas. El rasgo clínico principal es la ataxia progresiva de la marcha y de las extremidades de comienzo antes de los 25 años, aunque hay casos raros de aparición más tardía. Está causada por mutaciones en el gen *FRDA* y más del 95% son expansiones del trinucleótido GGA. La enfermedad es más grave cuanto mayor es el número de repeticiones, y muchos pacientes fallecen entre los 30 y 40 años de edad. Además de ataxia, pueden existir síntomas neurológicos adicionales como atrofia óptica, disfagia, debilidad de tipo motoneurona superior, alteración de la sensibilidad artrocinética y vibratoria o neuropatía periférica y síntomas que afectan a otros órganos como cardiomiopatía, diabetes o escoliosis.

En la actualidad, no existen tratamientos específicos modificadores de la enfermedad.

La ataxia-telangiectasia es la más frecuente dentro del grupo de ataxias asociadas a defectos en la reparación del ADN. Se debe a la mutación del gen denominado *ATM*. El producto de este gen es expresado en todos los tejidos corporales y está involucrado en la detección de ADN dañado, teniendo un importante papel en el ciclo celular.

Es de presentación infantil y los niños que son homocigotos invariablemente sufren una ataxia cerebelosa progresiva con atrofia cerebelosa y una pérdida de las células de Purkinje en particular. Su diagnóstico se facilita por la presencia de movimientos oculares anormales, telangiectasias oculares y manifestaciones cutáneas como manchas café con leche y máculas hipopigmentadas. Durante su evolución, aparece enfermedad pulmonar intersticial, infecciones y bronquiectasias que suelen ser la causa de la muerte, junto con la presentación de tumores malignos (el 85% son linfomas y leucemias agudas) Otras complicaciones son las infecciones por defectos en la inmunidad humoral (deficiencia de IgA) y celular y la diabetes por resistencia a la insulina. No existen tratamientos específicos y las estrategias se centran en la vigilancia, prevención y tratamiento precoz de las infecciones, la disfagia y las neoplasias.

ATL y NBS son dos entidades relacionadas con un comienzo más tardío que la AT y una progresión más lenta y sin telangiectasias.

Otras raras enfermedades genéticas AR pueden mimetizar los rasgos neurológicos de AT, entre las que se encuentran la ataxia-apraxia ocular tipo 1 y 2 causada por mutaciones en el gen *APT*X que codifica la aprataxina y que se caracterizan por una ataxia cerebelosa, apraxia oculomotora, amiotrofias distales con severa neuropatía sensitivo-motora axonal y afectación cognitiva^{17,18}.

Por su importancia y frecuencia entre las ataxias con herencia AR, solo comentar la enfermedad de Wilson, el resto son enfermedades raras y se recogen en la tabla 4.

La enfermedad de Wilson es una enfermedad del metabolismo del cobre causada por mutaciones en el gen *ATP7B*. La afectación de la excreción biliar de cobre lleva a su acumulación en el hígado, cerebro y córnea. Con el tiempo, los pacientes desarrollan cirrosis, fallo hepático y complicaciones neurológicas, entre las que figuran ataxia, temblor, disartria, coreoatetosis, bradicinesia y síntomas psiquiátricos. El diagnóstico se asienta en las pruebas de función hepática, los niveles de ceruloplasmina y cobre, el examen ocular con lámpara de hendidura (anillo de Kayser-Fleischer) y la excreción urinaria de cobre en 24 horas. Los resultados de estas pruebas determinan la necesidad de biopsia hepática o pruebas genéticas. El tratamiento se realiza con agentes quelantes (D penicilamina o trientine) y, una vez que el paciente se estabiliza, se trata con zinc como tratamiento de mantenimiento de por vida.

Ataxias ligadas a X. Son un grupo heterogéneo de ataxias progresivas raras que afectan a los varones, aunque un pequeño porcentaje de mujeres tienen síntomas menores a causa de la inactivación del cromosoma X del alelo normal.

Algunas son síndromes cerebelosos puros, mientras otras presentan síntomas neurológicos adicionales como espasticidad, sordera, retraso mental o demencia. La localización del defecto genético permanece desconocido en muchas de ellas, con la excepción de la ataxia ligada a X de comienzo temprano con sordera y pérdida de visión ligada al *locus* Xq21.2-q24 y de la ataxia con anemia sideroblástica ligada a X que reside en Xq 13 en el gen transportador ABCB7.

Ataxias mitocondriales. El síndrome de Leigh (encefalomielopatía necrotizante subaguda) es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria de la infancia relacionada con alteraciones en el complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial, complejo piruvato deshidrogenasa o con mutaciones en el ADN mitocondrial (síndrome de Leigh de herencia materna).

Clínicamente, se caracterizan por un retraso en el desarrollo o regresión psicomotora, disartria, disfagia, ataxia, distonía, oftalmoplejia externa, crisis epilépticas, acidosis láctica, vómitos y debilidad. También es frecuente la neuropatía periférica desmielinizante. La RM muestra lesiones necrotizantes bilaterales y simétricas en los ganglios basales, tálamo, tronco y médula espinal en imágenes en T2.

Otras enfermedades mitocondriales cursan con ataxia y mioclonus como el MELAS (miopatía mitocondrial, encefalo-

lopatía, acidosis láctica y episodios *stroke like*) y el MERRF (epilepsia mioclónica con fibras rojo rasgadas)^{19,20}.

Ataxia asociada a enfermedades neurodegenerativas esporádicas

La atrofia de múltiples sistemas (AMS) es la causa más frecuente de degeneración cerebelosa progresiva esporádica en adultos, representando el 29% de los casos en una gran serie publicada. Esta entidad generalmente comienza en la quinta o sexta década de la vida. El término AMS comprende tres síndromes clínicos: AMS con ataxia cerebelosa predominante AMS-C (anteriormente conocida como atrofia olivopontocerebelosa), AMS con parkinsonismo predominante y el síndrome de Shy-Drager.

Las principales manifestaciones clínicas de AMS son el parkinsonismo rígido acinético, la disfunción autonómica y urogenital, la ataxia cerebelosa y los signos piramidales en combinación variable. Patológicamente, es una sinucleinopatía semejante a la enfermedad de Parkinson o a la demencia con cuerpos de Lewy, pero las inclusiones se encuentran en la oligodendroglia y son predominantes en el tronco y el cerebelo. El diagnóstico está basado en la clínica y la exclusión de otras causas y el tratamiento es sintomático²¹.

La otra enfermedad neurodegenerativa que puede comenzar con ataxia como principal síntoma es la parálisis supranuclear progresiva (PSP), con su variante clásica de severa inestabilidad con caídas precoces y oftalmoplejia supranuclear y su variante PSP-parkinsonismo. Patológicamente, la PSP es una taupatía con la presencia de inclusiones tau positivas en astrocitos, oligodendrocitos y neuronas de las áreas afectadas del cerebro.

Aproximación al diagnóstico

El primer paso es intentar determinar si la ataxia es el resultado de una anomalía primaria del cerebelo o bien puede tratarse de una ataxia por alteración de los cordones posteriores de la médula espinal, del nervio periférico o incluso una disfunción vestibular no central. Para ello, la exploración neurológica, con especial atención en el habla, la motilidad ocular, la coordinación, la prueba de Romberg y los reflejos de estiramiento muscular normalmente servirán para distinguir estos procesos.

El segundo paso será definir correctamente la forma de instauración y la progresión. En este sentido, una ataxia aguda es indicación de una tomografía computadorizada urgente para evaluar signos de hemorragia, isquemia o edema en el cerebelo. La evidencia de edema o efecto de masa es indicación para iniciar medidas que disminuyan la presión intracraneal y una evaluación neuroquirúrgica urgente. En pacientes con ataxia aguda, el cribado de fármacos y tóxicos en urgencias es parte fundamental de esta evaluación inicial.

El tercer paso es valorar la presencia de otros síntomas neurológicos o sistémicos que puedan ayudar a delimitar las posibilidades diagnósticas y las diferentes causas de ataxia, así por ejemplo:

1. La presencia de síntomas gastrointestinales hará pensar en enfermedad de Whipple, enteropatía por gluten, esta-

TABLA 6

Pruebas de laboratorio a considerar en el paciente con ataxia cerebelosa

Hemograma completo
Frotis de sangre periférica
Creatinina
Electrolitos, incluyendo calcio y magnesio
Velocidad de sedimentación globular
Proteína C reactiva
Pruebas de función hepática
Pruebas de función tiroidea
Vitamina B ₁₂ , vitamina E y niveles de cobre sérico
Ceruloplasmina sérica y cobre en orina de 24 horas
Lactato y piruvato
En pacientes seleccionados considerar
Punción lumbar (bioquímica, cultivos, bandas oligoclonales, citología, lactato, proteína 14-3-3, autoanticuerpos cerebelosos)
Pruebas genéticas
Tiamina B ₁
Anti-GAD (ácido glutámico decarboxilasa)
Antigliadina, antitransglutaminasa y antiendomiso
VIH, RPR, serología enfermedad de Lyme
Alfafetoproteína
Lípidos (abetalipoproteinemia)
ECA, ANA, SSA, SSB, C-ANCA, P-ANCA, ACA
Anticuerpos paraneoplásicos
Colestanol (xantomatosis cerebrotendinosa)
Ácido fitánico (Refsum)
Metales pesados en orina
Aminoácidos en plasma, ácidos orgánicos en orina y ácidos grasos de cadena muy larga
Niveles de amonio en suero (enfermedad ciclo de la urea)
ACA: anticuerpos anticardiolipina; ANA: anticuerpos antinucleares; ECA: enzima convertidora de la angiotensina; RPR: prueba de la reagin plasmática rápida; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

dos carenciales, degeneración hepatocerebral, mitocondriales o metabólicas.

2. La existencia de síntomas respiratorios nos orientará a infecciones sistémicas, neurosarcoidosis, cáncer de pulmón, metástasis y degeneración cerebelosa.

3. La presencia de historia de cáncer nos hará pensar en ataxia inducida por quimioterapia, degeneración paraneoplásica o metástasis en el cerebelo.

4. Los signos cutáneos nos orientarán al lupus, enfermedad de Lyme, ataxia-telangiectasia.

5. Una historia de enfermedad autoinmune sugiere ataxia asociada a GAD-a, síndrome de Sjögren, lupus, esclerosis múltiple o vasculitis.

6. La ataxia con retinopatía sugiere SCA tipo 7 y mitocondriales.

7. La ataxia con oftalmoplejia hará que pensemos en mitocondriales, PSP, deficiencia de tiamina y síndrome de Miller Fisher.

8. La cardiomiopatía nos orientará a AF o mitocondriales.

En los pacientes con ataxia aguda o subaguda es frecuente realizar una punción lumbar buscando una etiología infecciosa. Es razonable obtener, además, muestras para BOC y anticuerpos, incluidos los asociados a síndromes paraneoplásicos.

Búsqueda de una causa tratable

Parte fundamental en la evaluación cuando el diagnóstico no es obvio sobre las bases clínicas y de neuroimagen iniciales. Una vez obtenidas las pruebas básicas de cribado (tabla 6), el resto de pruebas se hacen en función de cada caso. En particular, una clase importante de ataxias tratables son las autoinmunes asociadas con anticuerpos GAD65, canales del calcio P/Q y canales de potasio VGKC, incluyendo Caspr2 que pueden ser paraneoplásicos o bien no estar asociados con neoplasia oculta.

Estos procesos pueden responder a inmunoglobulinas intravenosas, plasmaféresis o inmunosupresores por vía oral.

Para los pacientes con ataxias cerebelosas crónicas lentamente progresivas de etiología desconocida es apropiado obtener pruebas genéticas para las causas hereditarias de ataxia más frecuentes, independientemente de la historia familiar.

El estudio de SCA tipo 1.2.3.6,7 y ataxia de Friedreich (AF) serán los primeros en realizarse. El rendimiento de estas pruebas genéticas en pacientes con ataxia una vez excluidas las causas secundarias es bajo, aproximadamente del 10%²².

Si a pesar de este estudio genético inicial continúa sin establecerse la causa y no existen síntomas o signos que puedan guiarnos, se puede proceder al estudio genético de todos los genes asociados a ataxia que estén disponibles, sobre todo en los casos de niños y adultos más jóvenes.

Tratamiento

Como hemos visto en el apartado anterior, gran parte del esfuerzo diagnóstico inicial tiene como objetivo identificar una causa tratable de ataxia cerebelosa. Lógicamente, el tratamiento dependerá de la causa identificada. En el caso de las enfermedades cerebelosas agudas en la urgencia, si se identifica un infarto isquémico en el período ventana y se reúnen los criterios clínicos y radiológicos para fibrinólisis intravenosa o mecánica, se procederá a su realización sin tardanza.

En caso de hemorragias cerebelosas, puede ser necesario iniciar medidas para disminuir la presión intracraneal, mientras se contacta con un equipo de neurocirugía para la realización de craniectomía descompresiva o una derivación externa en caso de hidrocefalia aguda o en los casos de aneurismas rotos o malformaciones arteriovenosas.

Cuando se identifique una causa tóxica o farmacológica se procederá a su retirada, aplicación de antídoto o tratamientos específicos, si existen.

Las causas infecciosas víricas, bacterianas o parasitarias se tratarán igualmente con los antivíricos, antibióticos o antiparasitarios pertinentes.

En las ataxias debidas a estados carenciales se procurará la administración intravenosa, por ejemplo, vitamina B₁ en caso de encefalopatía de Wernicke, nutrición adecuada y suplementos vitamínicos en las deficiencias específicas de vitamina B₁₂, vitamina E, etc.

En las enfermedades por sobrecarga de hierro o cobre se procederá a la administración de quelantes.

Algunas enfermedades metabólicas pueden beneficiarse de dietas específicas.

En las enfermedades autoinmunes y paraneoplásicas, los tratamientos utilizados se basan en corticoides, plasmaféresis, inmunoglobulinas intravenosas o inmunosupresores como la azatioprina¹⁵.

Sin embargo, desgraciadamente, numerosas enfermedades cerebelosas permanecen actualmente sin tratamiento específico y solo pueden ofrecerse tratamientos de apoyo como fisioterapia, terapias ocupacionales o tratamientos farmacológicos sintomáticos sobre aspectos comórbidos del proceso cerebeloso primario²³.

En el caso de ataxias hereditarias, debe contarse con el consejo genético antes y después de practicar las pruebas y asegurar una adecuada comunicación y comprensión de todos los aspectos prácticos y éticos que las pruebas genéticas pueden conllevar.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
 ✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
 ✓ Epidemiología

1. Timmann D, Diener HC. Coordination and ataxia. En: Goetz C, editor. Textbook of clinical neurology. 3rd ed. Saunders; 2007. p. 307.
2. Grimaldi G, Manto M. Topography of cerebellar deficits in humans. *Cerebellum*. 2012;11:336.
3. Manto M. Mechanisms of human cerebellar dysmetria: experimental evidence and current conceptual bases. *J Neuroeng Rehabil*. 2009;6:10.
4. Liu GT, Volpe NJ, Galetta SL. Eye movement disorders. *Curr Opin Ophthalmol*. 1995;6:27.
5. Spencer KA, Slocumb DL. The neural basis of ataxic dysarthria. *Cerebellum*. 2007;6:58.
6. Abele M, Bürk K, Schöls L, Schwartz S, Besenthal I, Dichgans J, et al. The aetiology of sporadic adult-onset ataxia. *Brain*. 2002;125:961.
7. Ravi V, Rozen TD. Acute cerebellitis: MRI findings. *Neurology*. 2000;54:213.
8. Fernandes M, Munhoz RP, Carrilho PE, Arruda WO, Lorenzoni PJ, Scolla RH, et al. Neurological disorders associated with glutamic acid decarboxylase antibodies: a Brazilian series. *Arq Neuropsiquiatr*. 2012;70:657.
9. Hadjivassiliou M, Grünewald RA, Chattopadhyay AK, Davies-Jones GA, Gibson A, Jarratt JA, et al. Clinical, radiological, neurophysiological, and neuropathological characteristics of gluten ataxia. *Lancet*. 1998;352:1582.
10. Hadjivassiliou M, Aeschlimann P, Sanders DS, Mäki M, Kaukinen K, Grünewald RA, et al. Transglutaminase 6 antibodies in the diagnosis of gluten ataxia. *Neurology*. 2013;80:1740.
11. Baizabal-Carvallo JF, Jankovic J. Movement disorders in autoimmune diseases. *Mov Disord*. 2012;27:935.
12. Allen RK, Sellars RE, Sandstrom PA. A prospective study of 32 patients with neurosarcoidosis. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis*. 2003;20:118.
13. Fernández-Rodríguez R, Contreras A, De Villoria JG, Grandas F. Acquired hepatocerebral degeneration: clinical characteristics and MRI findings. *Eur J Neurol*. 2010;17:1463.
14. Edvardsson B, Persson S. Subclinical hypothyroidism presenting with gait abnormality. *Neurologist*. 2010;16:115.
15. Jones AL, Flanagan EP, Pittock SJ, Mandrekar JN, Eggers SD, Ahlskog JE, et al. Responses to and Outcomes of Treatment of Autoimmune Cerebellar Ataxia in Adults. *JAMA Neurol*. 2015;72:1304.
16. Renaud M, Tranchant C, Martin JVT, Mochel F, Synofzik M, van de Warrenburg B, et al. A recessive ataxia diagnosis algorithm for the next generation sequencing era. *Ann Neurol*. 2017;82:892.
17. Le Ber I, Moreira MC, Rivaud-Péchoux S, Chamayou C, Ochsner F, Kuntzer T, et al. Cerebellar ataxia with oculomotor apraxia type 1: clinical and genetic studies. *Brain*. 2003;126:2761.
18. Le Ber I, Bouslam N, Rivaud-Péchoux S, Guimarães J, Benomar A, Chamayou C, et al. Frequency and phenotypic spectrum of ataxia with oculomotor apraxia 2: a clinical and genetic study in 18 patients. *Brain*. 2004;127:759.
19. Zeviani M, Simonati A, Bindoff LA. Ataxia in mitochondrial disorders. *Handb Clin Neurol*. 2012;103:359.
20. Finsterer J. Mitochondrial ataxias. *Can J Neurol Sci*. 2009;36:543.
21. Gilman S, Wenning GK, Low PA, Brooks DJ, Mathias CJ, Trojanowski JQ, et al. Second consensus statement on the diagnosis of multiple system atrophy. *Neurology*. 2008;71:670.
22. Fogel BL, Lee H, Deignan JL, Strom SP, Kantarci S, Wang X, et al. Exome sequencing in the clinical diagnosis of sporadic or familial cerebellar ataxia. *JAMA Neurol*. 2014;71:1237.
23. Ilg W, Synofzik M, Brötz D, Burkard S, Giese MA, Schöls L. Intensive coordinative training improves motor performance in degenerative cerebellar disease. *Neurology*. 2009;73:1823.